

Base Móvel de Computação

Quatro nós, nuvem de 256 TB, energia, armaria e planta do veículo

Cotação de 15 de setembro de 2026 — preços em USD, mercado dos EUA.

Preços de hardware mudam diariamente: confira o link da fonte antes de comprar.

Projetos-Futuros / base-movel

Orçamento Mestre — Base Móvel de Computação

Data da cotação: 15 de setembro de 2026. Todos os preços em USD, mercado dos EUA. Preço de hardware em 2026 muda de semana para semana — confira o link da fonte antes de comprar. As fontes estão em <docs/FONTES-DE-PRECO-2026.md>.

Este documento põe números no que PLANEJAMENTO-BASE-MOVEL.md descreve em conceito. A arquitetura ali continua valendo; aqui está o que ela custa.

! Leia isto antes de qualquer coisa: 2026 é o pior ano da década para comprar

Não é opinião, é o que as cotações mostram. Os dois componentes que mais pesam neste projeto — GPU e memória — estão em crise de preço simultânea, causada pela demanda de datacenter de IA:

Componente	Preço normal / MSRP	Preço em set/2026	Variação
RTX 5090 (32 GB)	\$1.999 (MSRP de lançamento)	~\$4.525 (média) / \$5.199 (melhor preço real)	+126%
Kit DDR5 64 GB	~\$200 (out/2025)	~\$849	+325%
Kit DDR5 32 GB	~\$85 (histórico)	~\$392	+360%
RTX PRO 6000 96 GB	\$8.565 (lançamento)	\$16.000 - \$19.999	+87% a +133%

O que isso significa em dinheiro, **neste projeto específico**:

Item	Quantidade no projeto	Custo hoje	Custo a preço normal	Sobrepçoço
RTX 5090	6 unidades	\$27.150	\$11.994	+\$15.156
Memória DDR5/ECC	464 GB no total	~\$7.400	~\$1.900	+\$5.500
			Imposto de 2026	≈ \$20.700

Vinte mil dólares é o pedágio de comprar tudo agora. E a análise de mercado aponta que o alívio não chega antes de **meados de 2027** — a Samsung e a SK Hynix migraram linhas de produção para memória de IA, e a IDC projeta crescimento de oferta de DRAM de apenas 16% em 2026.

Recomendação: não é "desista do projeto". É **fasear a compra**. O veículo, a estrutura, a energia, a climatização e a armaria **não estão em crise de preço** — é exatamente isso que dá para construir em 2026 enquanto GPU e RAM esfriam. Veja o Cenário C e o cronograma.

1. Os três cenários

	A — Completo	B — Consolidado	C — Faseado
Nós físicos	4 PCs + NAS	2 PCs (virtualização)	2 PCs, GPUs depois
GPUs	6× RTX 5090	2× RTX 5090 (+2 depois)	1× RTX 5090
RAM total	464 GB	256 GB	192 GB
Armazenamento	360 TB brutos	360 TB brutos	180 TB brutos
Veículo	Peterbilt 379 + trailer 40 ft	Box truck 24 ft	Box truck 24 ft
Consumo de pico	~6,8 kW	~3,9 kW	~2,4 kW

Custo TI	\$63.747	\$34.509	\$21.800
Custo infraestrutura	\$58.157	\$43.317	\$38.000
Custo veículo	\$185k - \$490k	\$95k - \$180k	\$95k - \$130k
TOTAL	\$307k - \$612k	\$173k - \$258k	\$155k - \$190k

Cenário A — Completo

Exatamente o que foi pedido: 4 máquinas independentes, 6 GPUs, cavalo Peterbilt 379 com trailer. É o mais fiel ao pedido e o mais caro. Detalhado abaixo.

Cenário B — Consolidado

Junta os 4 nós em 2 máquinas físicas com **Proxmox + passthrough de GPU**: uma workstation (gamer + IA) e um servidor (NAS + Minecraft + serviços em VMs). Mesma capacidade funcional, **-43% no consumo**, -35% no peso, -46% no custo de TI. A perda real: menos isolamento entre funções, e o gamer divide a máquina com a IA.

Cenário C — Faseado (recomendado)

Constrói o **veículo, a energia, a climatização e a armaria em 2026** — que não estão inflacionados — e compra GPU/RAM em 2027, quando o mercado normalizar. Você fica com a base móvel funcional o ano inteiro e economiza ~\$20 mil.

2. Nó 1 — SERVER-01 · Gaming / Workstation

Alvo: Ryzen 9, 64 GB, 8 TB, 2× RTX, water cooler.

Item	Modelo	Qtd	Unit.	Total
CPU	AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T)	1	\$569	\$569
Placa-mãe	X870E ATX, 2× PCIe 5.0 x16, 10 GbE	1	\$450	\$450
RAM	64 GB DDR5-6000 (2×32 GB)	1	\$849	\$849
GPU	RTX 5090 32 GB	2	\$4.525	\$9.050
SSD sistema	2 TB NVMe Gen5	1	\$280	\$280
SSD jogos	4 TB NVMe Gen4	1	\$420	\$420
SSD projetos	2 TB NVMe Gen4	1	\$280	\$280
Fonte	1600 W Platinum ATX 3.1	1	\$480	\$480
Water cooler	AIO 360 mm (anti-vibração)	1	\$230	\$230
Gabinete	Rack 4U com trava de GPU	1	\$320	\$320
			Subtotal	\$12.648

Notas técnicas que mudam a decisão:

- **8 TB entregues como 3 NVMe, não HDD.** Biblioteca de jogos em disco mecânico dentro de veículo em movimento é pedir para perder o disco. O AM5 tem 4 slots M.2 na maioria das X870E — sobra um para expansão.
- **O 9950X3D tem 24 linhas PCIe.** Com 2 GPUs, elas rodam em **x8/x8**. Para jogo é irrelevante (perda <2%); para IA multi-GPU, importa — e é por isso que o nó de IA usa Threadripper.
- **2× RTX 5090 = 1.150 W só de GPU.** Some CPU e periféricos: ~1.470 W de pico

nesta máquina sozinha. Isso é um forno de 1,5 kW dentro de um baú. Ver climatização.

• **SLI/NVLink não existe mais.** Duas 5090 **não somam** para jogar — a segunda só serve para renderização, IA, ou uma segunda carga simultânea. Se a intenção era "jogo mais rápido", **uma 5090 e \$4.525 no bolso** é a decisão correta.

→ Detalhamento: servidores/ORCAMENTO-SERVIDORES.md

3. Nó 2 — SERVER-02 · IA / Hermes

Alvo: 256 GB RAM, 4× RTX, plataforma AMD.

Item	Modelo	Qtd	Unit.	Total
CPU	Threadripper PRO 9975WX (32C/64T)	1	\$4.099	\$4.099
Placa-mãe	WRX90E-SAGE (7× PCIe 5.0 x16)	1	\$1.250	\$1.250
RAM	256 GB DDR5 RDIMM ECC (8×32 GB)	1	\$4.800	\$4.800
GPU	RTX 5090 32 GB	4	\$4.525	\$18.100
SSD	4 TB NVMe Gen5 (sistema + datasets)	2	\$520	\$1.040
Fonte	2000 W Titanium	2	\$600	\$1.200
Refrigeração	AIO sTR5 + ventilação dirigida	1	\$450	\$450
Chassi	4U GPU server, 4 slots dual-width	1	\$1.300	\$1.300
			Subtotal	\$32.239

Por que Threadripper PRO e não Ryzen 9: 4 GPUs exigem 64 linhas PCIe só de GPU. O Ryzen 9 tem 24 no total. O 9975WX entrega **128 linhas PCIe 5.0** e suporta RDIMM ECC de 8 canais — que é o que permite os 256 GB. Não há atalho aqui; é plataforma diferente, não CPU melhor.

A conta de energia deste nó é o problema central do projeto: 4× RTX 5090 × 575 W = **2.300 W só de GPU**. Com CPU (350 W) e o resto, **~2.900 W sustentados** sob carga de inferência. Isso é mais que um chuveiro elétrico, rodando por horas, dentro de um baú, no Texas.

Alternativa que vale considerar seriamente:

Opção	VRAM total	Custo	Consumo	Roda Hermes 4 70B?
4× RTX 5090	128 GB (fragmentada)	\$18.100	2.300 W	Sim, com tensor-parallel
1× RTX PRO 6000 96 GB	96 GB (unificada)	\$16.000–19.999	600 W	Sim, nativo

A RTX PRO 6000 custa quase o mesmo, consome **um quarto** da energia e dá VRAM unificada — sem a complexidade de particionar modelo entre 4 placas sem NVLink. Num veículo, onde cada watt vira calor que você precisa bombear para fora, **esta é provavelmente a escolha certa** apesar de contrariar o pedido de "4 placas". Registro a recomendação; a decisão é sua.

4. Nó 3 — SERVER-03 · Minecraft + Nuvem 256 TB

Alvo: 128 GB RAM, 32 TB, servidor de Minecraft + nuvem privada.

Item	Modelo	Qtd	Unit.	Total
CPU	Ryzen 9 9950X (alto clock por núcleo)	1	\$470	\$470

Placa-mãe	ASRock Rack X870 (IPMI, 2× 10 GbE)	1	\$600	\$600
RAM	128 GB DDR5 ECC UDIMM (4×32 GB)	1	\$1.750	\$1.750
NVMe mundos	2 TB Gen5 (mundos ativos, espelhado)	2	\$280	\$560
HDD nuvem	Seagate Exos M 30 TB	12	\$570	\$6.840
HBA	Broadcom 9500-16i	1	\$450	\$450
Chassi	4U 16 baías, backplane SAS3	1	\$850	\$850
Fonte	1000 W Gold	1	\$200	\$200
			Subtotal	\$11.720

Decisão de projeto: o mundo do Minecraft não fica em HDD. Um servidor de ATM10 com 200 mods extras faz I/O aleatório pesado de chunk. Em HDD, o servidor engasga. Os **32 TB pedidos para o nó Minecraft saem como dataset do pool ZFS**, e os **mundos ativos vivem em NVMe espelhado**. Você fica com o mesmo número, e com um servidor que não trava.

Como os 256 TB se fecham:

Discos	12 × 30 TB = 360 TB brutos
Layout	ZFS RAIDZ2 (10 dados + 2 paridade)
Tolerância	2 discos podem morrer sem perda
Capacidade útil	~300 TB = ~273 TiB
Meta pedida	256 TB ✓ com folga

Custo por TB útil: **\$22,80/TB**. Usando Exos recondicionados de 28 TB (~\$12,50/TB) o mesmo pool sai por ~\$4.200 — economia de \$2.600, com garantia menor. Para dado que já tem paridade e backup, é um risco razoável.

→ Detalhamento: storage/ORCAMENTO-STORAGE-NUVEM.md

5. Nó 4 — SERVER-04 · Serviços

Alvo: 16 GB RAM, 8 TB.

Item	Modelo	Qtd	Unit.	Total
CPU	Ryzen 7 9700X (65 W TDP)	1	\$310	\$310
Placa-mãe	B850 mATX, 2.5 GbE	1	\$180	\$180
RAM	16 GB DDR5-5600 (2×8 GB)	1	\$210	\$210
SSD sistema	2 TB NVMe Gen4	1	\$280	\$280
Dados	8 TB SATA (Exos 8 TB)	1	\$190	\$190
Fonte	550 W Gold	1	\$110	\$110
Chassi	2U rack curto	1	\$220	\$220
			Subtotal	\$1.500

Nó de DNS interno, Home Assistant, runners de Git, monitoramento (Prometheus + Grafana), Uptime Kuma e automações. 16 GB é pouco para tudo isso com folga — mas o slot livre permite ir a 64 GB quando a RAM baratear.

6. Infraestrutura

Bloco	Detalhe	Total
Rack e rede	Rack 24U com amortecedores, switch 10/25 GbE 24p, firewall pfSense, KVM-over-IP, 2 PDUs gerenciáveis, cabeamento	\$5.650
Energia	3× UPS SRT 3000VA, banco LiFePO4 40 kWh, inversor 12 kW, gerador diesel 12 kW, solar 3 kWp, quadro/DPS/aterramento	\$40.540
Climatização	2× mini-split 12k BTU, dutos corredor quente/frio, isolamento, filtragem, sensores	\$8.800
Conectividade	Starlink Flat High Performance + Standard reserva, 5G failover, antenas	\$2.298
Armaria	Cofre 30 longas, cofre 15 curtas, racks modulares, reforço estrutural, munição	\$6.519
	Subtotal infraestrutura	\$63.807

→ energia/ · climatizacao/ · rede/ · armaria/

7. Veículo

Opção	Componentes	Faixa
A — Peterbilt 379 + trailer	Cavalo 379 usado (\$45k-90k) + trailer expedição 40 ft (\$60k-150k) + conversão (\$80k-250k)	\$185k - \$490k
B — Box truck 24 ft	Chassi F-550/Ram 5500 usado (\$35k-60k) + conversão (\$60k-120k)	\$95k - \$180k
C — Só o trailer	Trailer 40 ft convertido, rebocado sob demanda	\$60k - \$150k

Referência de mercado para builds profissionais: a Field Van FAV (box truck sobre E350) sai ~\$300.000; a Wanderbox Outpost parte de \$395.000 e a Fortress chega perto de \$1M. Conversão DIY de box truck fica entre \$10k e \$50k — mas **nenhuma dessas referências carrega 4 kW de eletrônica**, que é o que encarece a sua.

→ Planta baixa, distribuição de peso e memorial: `veiculo/ORCAMENTO-VEICULO-E-PLANTA.md`

8. Cronograma sugerido

Fase	Quando	O que	Custo
0	Agora	Notebook (ferramenta de trabalho imediata)	\$2.400 - \$5.500
1	Q4 2026	Veículo + estrutura + isolamento	\$95k - \$180k
2	Q1 2027	Energia + climatização + rede + armaria	\$58k
3	Q2 2027	Nó 3 (NAS/nuvem) e nó 4 — não dependem de GPU	\$13k
4	Q3 2027	GPU e RAM, após o alívio de mercado	\$30k - \$46k
5	Q4 2027	Integração, testes de campo, shakedown	\$5k

A fase 4 é a única que espera. Todo o resto pode andar em 2026 — e é exatamente por isso que fasear economiza ~\$20 mil sem atrasar o projeto.

9. Consolidado

Bloco	Cenário A	Cenário B	Cenário C
SERVER-01 Gaming	\$12.648	—	—
SERVER-02 IA	\$32.239	—	—
SERVER-03 Minecraft/NAS	\$11.720	\$11.160	\$8.900
SERVER-04 Serviços	\$1.500	—	—
Workstation consolidada	—	\$17.699	\$7.250
Rack e rede	\$5.650	\$5.650	\$5.650
TI — subtotal	\$63.757	\$34.509	\$21.800
Energia	\$40.540	\$28.000	\$24.000
Climatização	\$8.800	\$6.500	\$6.500
Conectividade	\$2.298	\$2.298	\$2.298
Armario	\$6.519	\$6.519	\$5.200
Infra — subtotal	\$58.157	\$43.317	\$37.998
Equipamento total	\$121.914	\$77.826	\$59.798
Veículo	\$185k - \$490k	\$95k - \$180k	\$95k - \$130k
TOTAL	\$307k - \$612k	\$173k - \$258k	\$155k - \$190k

Custo recorrente mensal (qualquer cenário):

Item	Mensal
Starlink Roam Ilimitado	\$175
5G failover	\$60
Diesel (gerador, ~6 L/dia em uso pesado)	~\$130
Backup off-site (ver storage)	\$80 - \$1.536
Manutenção/reserva (2% a.a. do equipamento)	~\$200
Total	\$645 - \$2.100

10. Referências visuais

- Peterbilt 379 "Optimus Prime" — ficha do veículo do filme de 2007 (IMCDB)
- Peterbilt 379 stunt truck original, leiloado na Barrett-Jackson
- Wanderbox — campers de expedição (referência de acabamento)
- Field Van FAV — conversão de box truck
- Seagate Exos M 30 TB — página do produto (B&H)
- Liberty USA 30 — cofre de 30 armas longas
- APC Smart-UPS SRT 3000VA rack 2U
- Starlink — planos e preços

11. O que este orçamento não cobre

Honestidade sobre os buracos:

1. **Licenciamento e registro do veículo.** Um trailer com instalação elétrica fixa pode exigir certificação como RV (RVIA) para seguro e para entrar em certos parques. Varia por estado.
2. **Seguro.** Um veículo com \$120 mil de eletrônica dentro não é apólice de RV comum. Orçar com corretor especializado.
3. **Mão de obra elétrica certificada.** O sistema de 12 kW com gerador, inversor e transfer switch deve ser executado e assinado por eletricista licenciado — não é item onde economizar.
4. **Impostos e frete.** Sales tax do Texas (6,25% estadual + até 2% local) e frete de itens pesados (rack, cofre, baterias) podem somar **8-12%** ao total de equipamento.
5. **Contingência.** Reserve **15-20%** sobre o total. Projetos de conversão veicular estouram o orçamento como regra, não como exceção.

Somando 4 e 5 ao Cenário B: **\$173k-258k vira ~\$205k-310k realistas.**

Servidores — Detalhamento Técnico

Complementa o orçamento mestre, que já traz as listas de peças e os preços. Aqui está o que **não** cabe numa tabela: por que cada escolha, o que muda no Cenário B, e a pilha de software.

1. O Cenário B em detalhe — consolidar 4 nós em 2

A arquitetura de 4 máquinas independentes está certa em princípio: isolamento de falha é uma virtude. Mas num veículo, cada chassi extra custa **watt, peso e calor** — os três recursos mais escassos do projeto.

Proposta

CENÁRIO A (pedido)		CENÁRIO B (consolidado)	
SERVER-01 1.470 W	Gaming	WORKSTATION Threadripper PRO 9955WX 2× RTX 5090 128 GB ECC └ Windows (jogo) bare-ntl └ Linux (IA) dual-boot 1.750 W	
SERVER-02 2.900 W	IA		
SERVER-03 450 W	Minecraft/NAS		
SERVER-04 120 W	Serviços	SERVIDOR (Proxmox) Ryzen 9 9950X · 128 GB └ VM: TrueNAS (HBA PT) └ VM: Minecraft └ LXC: serviços 480 W	
4.940 W · 4 chassis		2.230 W · 2 chassis	

	Cenário A	Cenário B	Diferença
Consumo (nós)	4.940 W	2.230 W	-55%
Custo TI	\$63.757	\$34.509	-\$29.248
Peso	210 kg	135 kg	-36%
Calor a remover	16.860 BTU/h	7.610 BTU/h	-55%
Espaço no rack	14U	8U	-43%

O que você perde

Seja claro sobre o custo real da consolidação:

- Jogo e IA na mesma máquina.** Dual-boot resolve (Windows para jogar, Linux para IA), mas não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Se rodar IA enquanto joga é requisito, o Cenário A ganha.
- Single point of failure no servidor.** Se o host Proxmox cai, caem NAS, Minecraft e serviços juntos. Mitiga-se com backup de configuração e um plano de recuperação testado — mas o risco existe.
- 2 GPUs em vez de 6.** Menos capacidade de inferência paralela.

O que você ganha

Metade do consumo. Num veículo, isso não é economia — é **viabilidade**. Com 2,2 kW em vez de 4,9 kW, o banco de baterias dura o dobro, o gerador roda metade do tempo, e a climatização cai de 29.000 para 22.000 BTU/h.

2. Por que Threadripper PRO no nó de IA

Não é "CPU melhor". É **plataforma diferente**, e a diferença é decisiva:

	Ryzen 9 9950X3D	Threadripper PRO 9975WX
Linhas PCIe	24	128
GPUs a x16	1 (ou 2 a x8)	4 a x16
Canais de memória	2	8
RAM máxima	192 GB (UDIMM)	2 TB (RDIMM ECC)
ECC	Limitado	✓ Nativo
Preço	\$569	\$4.099

Os **256 GB pedidos são impossíveis no Ryzen 9** com RDIMM ECC de verdade. E 4 GPUs em 24 linhas PCIe significaria x4 por placa — o que estrangula o tensor-parallel. Não há atalho: é Threadripper PRO, ou são menos GPUs.

Escolha dentro da linha: o 9975WX (32 núcleos, \$4.099) é o ponto ótimo. O 9985WX (64 núcleos, \$7.999) custa \$3.900 a mais para núcleos que a carga de inferência **não usa** — o trabalho está na GPU. O 9955WX (16 núcleos, \$1.649) já entrega as 128 linhas PCIe e é a escolha do Cenário B.

3. A pergunta das 4 GPUs

4× RTX 5090 = 128 GB de VRAM por \$18.100 e 2.300 W.

O problema: as RTX 5090 **não têm NVLink**. As 4 placas não formam uma memória única — elas conversam por PCIe, que é ~10× mais lento. Para inferência com tensor-parallel (vLLM, llama.cpp) funciona bem; para treino, a penalidade de comunicação é severa.

Opção	VRAM	Custo	Consumo	Calor
4× RTX 5090	128 GB fragmentada	\$18.100	2.300 W	7.850 BTU/h
2× RTX 5090	64 GB fragmentada	\$9.050	1.150 W	3.920 BTU/h
1× RTX PRO 6000	96 GB unificada	\$16.000-19.999	600 W	2.050 BTU/h

Para um veículo, a RTX PRO 6000 é tecnicamente superior por uma margem grande: **quase 4× menos consumo** pela mesma classe de VRAM, e sem a complexidade de particionar modelo. Custa o mesmo. A objeção legítima é que ela **não joga tão bem** quanto a 5090 e que "4 placas" era o pedido.

Recomendação honesta: 1× RTX PRO 6000 (IA) + 1× RTX 5090 (jogo) resolve os dois casos de uso melhor que 6 placas, por **\$20.500 em vez de \$27.150**, com **1.175 W em vez de 3.450 W**. A decisão é sua; o registro fica aqui.

4. Pilha de software

SERVER-02 — IA

Camada	Escolha
SO	Ubuntu Server 24.04 LTS
Driver	NVIDIA 5xx + CUDA 13
Inferência	vLLM (throughput) + llama.cpp (GGUF, offload)
Modelos	Hermes 4.3 36B · Hermes 4 70B (tensor-parallel em 4 GPUs)
Interface	Open WebUI + API compatível com OpenAI
Orquestração	Docker Compose; GPU via nvidia-container-toolkit

Hermes 4 70B nas 4 GPUs: em Q8 ocupa ~75 GB — cabe nas 4 placas com tensor-parallel-size 4. Em FP16 (140 GB) **não cabe**: seria preciso quantizar ou usar offload para os 256 GB de RAM.

SERVER-03 — Minecraft + NAS

Camada	Escolha
Hipervisor	Proxmox VE
NAS	VM TrueNAS SCALE com HBA em passthrough (obrigatório para ZFS)
Minecraft	LXC por instância; Paper ou Fabric conforme modpack
Backup de mundo	Snapshot ZFS a cada hora + zfs send para o pool principal

Regra crítica: ZFS precisa de **acesso direto ao disco**. Passar o HBA inteiro em PCIe passthrough para a VM TrueNAS não é otimização, é requisito — ZFS sobre disco virtualizado perde a capacidade de detectar e corrigir corrupção silenciosa, que é a razão inteira de usar ZFS.

SERVER-04 — Serviços

Proxmox com containers LXC: Pi-hole (DNS), Home Assistant, Gitea + runners, Prometheus + Grafana, Uptime Kuma, WireGuard.

5. Ordem de montagem

Monte e valide **fora do veículo**, na bancada, antes de instalar:

1. **Bancada:** monte cada nó, rode 24 h de estresse (Prime95 + FurMark + memtest86), meça o consumo real com wattímetro.
2. **Confirme os números deste orçamento.** Se o consumo medido divergir do estimado, **a climatização e a energia precisam ser redimensionadas** antes de qualquer coisa ser parafusada.
3. **Rack fora do veículo:** monte, cabeie, etiquete, teste a rede completa.
4. **Teste térmico:** rode o rack fechado, com a climatização definitiva, por 8 h em carga máxima. É aqui que se descobre se o dimensionamento está certo.
5. **Só então instale no veículo.**
6. **Teste de estrada:** 500 km carregado, depois reinspeção completa de parafusos, conectores e montagem.

O passo 4 é o que ninguém faz e o que separa um projeto que funciona de um que desliga por

superaquecimento na primeira tarde de verão.

Armazenamento e Nuvem Privada — 256 TB

Cotação de 15/09/2026.

1. Como os 256 TB se fecham

Você pediu 256 TB **úteis**. Disco bruto não é disco útil — paridade, metadados e margem operacional consomem uma fatia grande.

Discos	12 × Seagate Exos M 30 TB = 360 TB brutos
Layout	ZFS RAIDZ2 (10 dados + 2 paridade)
Tolerância a falha	2 discos simultâneos
Capacidade bruta do pool	300 TB
Menos overhead ZFS (~3%)	291 TB
Menos margem de 15% (ZFS degrada cheio)	~247 TB de trabalho confortável
Capacidade formatada	~273 TiB / 300 TB ✓

Por que RAIDZ2 e não RAIDZ1: com discos de 30 TB, um resilver leva **12-20 horas**. Em RAIDZ1, durante essas horas você está sem redundância nenhuma — e é exatamente quando o segundo disco morre, porque os discos do lote envelheceram juntos. RAIDZ2 custa 60 TB de capacidade e compra tranquilidade.

Por que 12 discos e não 16: 12 baias cabem em chassi 4U padrão, consomem menos energia (cada disco = ~7 W ocioso, 10 W ativo) e pesam menos. Para chegar a 256 TB úteis, 12 × 30 TB já basta.

2. Orçamento

Item	Especificação	Qtd	Unit.	Total
HDD	Seagate Exos M 30 TB SATA (HAMR)	12	\$570	\$6.840
NVMe mundos/cache	2 TB Gen5, espelhado	2	\$280	\$560
NVMe metadados (special vdev)	1 TB, espelhado	2	\$140	\$280
HBA	Broadcom 9500-16i (IT mode)	1	\$450	\$450
Chassi	4U 16 baias, backplane SAS3, hot-swap	1	\$850	\$850
Total do subsistema de disco				\$8.980

Opção econômica: discos recondicionados

	Novo 30 TB	Recondicionado 28 TB
Preço unitário	\$570	\$350
Custo por TB	\$19,00	\$12,50
12 unidades	\$6.840	\$4.200
Bruto	360 TB	336 TB

Útil (RAIDZ2)	~300 TB	~280 TB
Garantia	5 anos	Tipicamente 1-2 anos

Economia: \$2.640. Para dados que já têm paridade dupla e backup, é um risco defensável — ServerPartDeals é a referência de mercado nesse segmento. Se adotar, compre **13 discos** e mantenha um de reserva fria.

3. O problema do backup — leia antes de comemorar

Um pool com RAIDZ2 **não é backup**. Ele protege contra falha de disco. Não protege contra: apagar por engano, ransomware, incêndio, furto do veículo, ou o próprio pool corromper.

E aqui está a conta que assusta:

Estratégia	Custo mensal	Custo anual
Backblaze B2 para 256 TB (\$6/TB/mês)	\$1.536	\$18.432
AWS S3 Glacier Deep Archive (~\$1/TB/mês)	\$256	\$3.072
Segundo NAS em endereço fixo	\$0	\$0 (após \$5.500 iniciais)

Fazer backup em nuvem de 256 TB custa mais por ano do que o storage inteiro.

A resposta correta: não faça backup de 256 TB

Classifique o dado. Na prática, a divisão fica assim:

Classe	O que é	Volume típico	Estratégia
[!] Insubstituível	Código, projetos, fotos, documentos, configs, inventário da armaria	~2 TB	3-2-1 completo: local + NAS remoto + nuvem cifrada
[~] Caro de refazer	Mundos de Minecraft, datasets de IA tratados, modelos ajustados	~15 TB	Local + NAS remoto
[ok] Recuperável	Bibliotecas de jogos, modpacks, mídia, modelos base	~230 TB	Só snapshot local. Se perder, baixa de novo.

Custo real desse esquema:

Item	Custo
Nuvem cifrada para 2 TB (Backblaze B2)	\$12/mês
Segundo NAS (4x 30 TB, RAIDZ1, casa de familiar)	\$3.200 uma vez
Replicação zfs send incremental por VPN	\$0
Total recorrente	\$12/mês em vez de \$1.536

É a diferença entre **\$144/ano** e **\$18.432/ano**, com proteção melhor para o que importa de verdade.

4. Serviços da nuvem privada

Serviço	Software	Função
Nuvem pessoal	Nextcloud	Arquivos, calendário, contatos, sincronização
Objeto S3	MinIO	Datasets de IA, artefatos de build, backup de apps
Compartilhamento local	SMB + NFS	Acesso direto dos nós e do notebook
Snapshots	ZFS zfs-auto-snapshot	Horário × 24, diário × 30, mensal × 12
Replicação	zfs send sobre WireGuard	Para o NAS remoto, incremental
Cifragem	ZFS native encryption	Pool cifrado em repouso — crítico : o veículo pode ser furtado
Monitoramento	smartd + Prometheus + Grafana	SMART, temperatura, erros de leitura

Sistema base: TrueNAS SCALE — ZFS nativo, containers para Nextcloud/MinIO, replicação pronta, e interface web que funciona bem em conexão de satélite com latência alta.

5. Cifragem é obrigatória, não opcional

Um NAS numa casa, se roubado, é um crime raro. Um NAS **num veículo** viaja por estacionamento, acampamentos e estradas. A probabilidade de furto é ordens de grandeza maior.

- **ZFS native encryption** no pool inteiro.
- **Chave em token físico** (YubiKey) ou frase que **não** fica no veículo.
- Consequência aceita: depois de queda de energia total, o pool **não monta sozinho** — **alguém precisa destravar. É o preço, e vale.**

6. Expansão futura

O chassi tem 16 baias e o pool usa 12. As 4 restantes permitem:

Caminho	Resultado
Adicionar vdev de 4× 30 TB em RAIDZ1	+90 TB úteis, ~\$2.280
Trocar os 12 discos por 50 TB (quando existirem)	~500 TB úteis, sem mexer no chassi
2 baias para spare quente + 2 para expansão	Resilver automático sem intervenção

Recomendação: deixe **1 disco de spare quente** configurado. Num veículo, onde você pode estar a 200 km da loja mais próxima, o pool se reconstruir sozinho vale mais que 30 TB extras.

7. Fontes

Dado	Fonte
Seagate Exos M 30 TB — \$570–600, ~\$19–20/TB	Tom's Hardware (review) · B&H · TechRadar (\$18,80/TB)
Exos 28 TB recondicionado — \$349,99 (~\$12,50/TB)	Slickdeals · ServerPartDeals
Preço de nuvem B2	Backblaze B2 pricing

Energia — Memorial de Cálculo e Orçamento

Este é o documento que decide se o projeto é viável. Tudo o mais é questão de dinheiro; energia é questão de física.
Cotação de 15/09/2026.

1. Por que 3 nobreaks não resolvem (e o que resolve)

Você pediu 3 nobreaks. Eles estão no orçamento — mas é importante que fique claro o que eles fazem e o que não fazem:

Um nobreak não é fonte de energia. É uma ponte. Ele segura a carga por minutos, o suficiente para o gerador partir ou para os servidores desligarem de forma controlada. Um APC SRT 3000VA carregado com 2.700 W dura ~5 minutos.

Para uma base móvel que precisa funcionar **estacionada, sem tomada, por dias**, a estrutura correta tem quatro camadas:

- └ CAMADA 1 — Shore power 50 A / 240 V — quando disponível (camping, casa)
- └ CAMADA 2 — Solar 3 kWp no teto — 15–18 kWh/dia no Texas
- └ CAMADA 3 — Banco LiFeP04 40 kWh — autonomia real, silenciosa
- └ CAMADA 4 — Gerador diesel 12 kW — quando o resto não dá conta
- └ CAMADA 5 — 3× UPS (a sua) — ponte de 5 min entre as trocas

Os nobreaks são a **camada 5**, e são indispensáveis — mas sozinhos não sustentam nada. O que sustenta é o banco de baterias com o inversor.

2. Levantamento de carga

2.1 Cenário A (4 nós, 6 GPUs)

Equipamento	Ocioso	Típico	Pico
SERVER-01 Gaming (9950X3D + 2× RTX 5090)	120 W	800 W	1.470 W
SERVER-02 IA (9975WX + 4× RTX 5090)	250 W	2.400 W	2.900 W
SERVER-03 Minecraft/NAS (12 HDD)	180 W	380 W	450 W
SERVER-04 Serviços	35 W	90 W	120 W
Rede (switch 10G, firewall, KVM, PDU)	90 W	110 W	140 W
Starlink Flat High Performance	75 W	110 W	150 W
Climatização (2× mini-split 12k BTU)	0 W	1.100 W	1.400 W
Iluminação, tomadas, geladeira, bomba	80 W	160 W	250 W
TOTAL	830 W	5.150 W	6.880 W

2.2 Cenário B (2 nós consolidados)

	Ocioso	Típico	Pico
Workstation (9955WX + 2× RTX 5090)	180 W	1.400 W	1.750 W
Servidor (NAS + VMs)	190 W	400 W	480 W
Rede + Starlink	165 W	220 W	290 W
Climatização	0 W	750 W	1.000 W
Casa	80 W	160 W	250 W
TOTAL	615 W	2.930 W	3.770 W

A consolidação corta 45% do pico. Esse é o argumento técnico mais forte a favor do Cenário B — não é economia de dinheiro, é economia de watt, e watt dentro de um veículo é o recurso mais escasso que existe.

3. Energia diária (kWh/dia)

Perfil de uso assumido — ajuste se o seu for diferente:

Carga	Potência	Horas/dia	kWh/dia
Base 24 h (NAS, serviços, rede, Starlink)	500 W	24	12,0
IA sob carga	2.400 W	6	14,4
Gaming	800 W	3	2,4
Climatização (verão texano)	900 W	14	12,6
Casa (luz, cozinha, bomba)	160 W	8	1,3
		Total	42,7 kWh/dia

Para comparação: **uma casa americana média consome 29 kWh/dia.** Esta base móvel consome mais que uma casa. É o número mais importante deste documento.

Balanço

Fonte	Produção	Observação
Solar 3 kWp	+15,0 kWh/dia	Média anual no Texas (~5 h de sol pleno)
Déficit	-27,7 kWh/dia	Precisa vir de gerador ou shore power

Gerador diesel: ~0,30 L/kWh → **8,3 L/dia** (~2,2 galões) → a \$3,80/gal = **\$8,40/dia** = **~\$250/mês** rodando 100% off-grid.

Com shore power disponível metade do tempo, cai para ~\$130/mês (valor usado no orçamento mestre).

4. Dimensionamento do banco de baterias

Critério	Cálculo	Resultado
Autonomia alvo (noite sem gerador)	12 h × carga base+clima (1,4 kW)	16,8 kWh
Margem de profundidade (LiFePO4, 80% DoD)	16,8 / 0,8	21 kWh

Margem para pico de IA (2 h)	+ 4,8 kWh	25,8 kWh
Envelhecimento (10 anos, 80% capacidade)	/ 0,8	32,3 kWh
Especificado		40 kWh

40 kWh a 48 V = **833 Ah**. Em módulos de 48 V/100 Ah (5,12 kWh), são **8 módulos**. Peso: **~280 kg**. Esse peso vai **sobre o eixo**, nunca em balanço traseiro.

5. Orçamento

Item	Especificação	Qtd	Unit.	Total
UPS	APC Smart-UPS SRT 3000VA / 2700 W, rack 2U	3	\$4.280	\$12.840
Banco de baterias	LiFePO4 48 V, 8x 5,12 kWh (40 kWh), BMS + aquecedor	1	\$11.000	\$11.000
Inversor/carregador	12 kW 48 V split-phase 120/240 V, onda senoidal pura	1	\$3.600	\$3.600
Gerador	Diesel 12 kW, refrigerado a líquido, cofre acústico	1	\$6.500	\$6.500
Solar	3 kWp (6x 500 W) + 2 MPPT + estrutura de teto	1	\$3.800	\$3.800
Quadro e proteção	Transfer switch automático, DPS tipo 2, disjuntores, barramento, aterramento, shunt de monitoramento	1	\$2.400	\$2.400
Entrada externa	Shore power 50 A, cabo 30 m, adaptadores	1	\$400	\$400
			Total	\$40.540

Divisão dos 3 UPS por grupo de carga

UPS	Protege	Carga	Autonomia
UPS-01	SERVER-02 (IA)	2.400 W	~5 min
UPS-02	SERVER-01 (Gaming) + estação de trabalho	1.100 W	~12 min
UPS-03	SERVER-03 + SERVER-04 + rede + Starlink	700 W	~20 min

UPS-03 é o crítico — é o que mantém NAS e rede vivos durante a troca de fonte, e o que tem mais autonomia justamente porque é onde o desligamento descontrolado causa mais estrago (pool ZFS em escrita).

6. Desligamento controlado (NUT)

Sem isto, os nobreaks servem para metade do que deveriam. Configure NUT (Network UPS Tools) com esta escalada:

Gatilho	Ação
Falha de rede detectada	Log + notificação; gerador recebe comando de partida
Bateria < 50%	Suspende jobs de IA e backup; encerra SERVER-02
Bateria < 30%	Desliga SERVER-01; NAS entra em modo somente-leitura
Bateria < 20%	zpool sync + desligamento de SERVER-03 e SERVER-04
Bateria < 10%	Corta tudo exceto rede e sensores

Um pool ZFS de 360 TB interrompido no meio de uma escrita **não corrompe** (ZFS é transacional), mas um resilver de 30 TB leva 12–20 horas. Evitar isso é o trabalho do UPS-03.

7. Riscos

Risco	Consequência	Mitigação
Carga excede a fiação	Incêndio	Dimensionar cabos para 125% da carga contínua (NEC 210.19); execução por eletricista licenciado
Baterias LiFePO4 no frio	Não carregam abaixo de 0 °C	Módulos com aquecedor integrado (já especificado)
Gerador em espaço fechado	Monóxido de carbono	Compartimento estanque em relação à área habitável, exaustão externa, 2 detectores de CO
Vibração nos terminais	Arco elétrico, falha intermitente	Terminais crimpados + travarrosca + inspeção trimestral
Sobrecarga simultânea	Inversor desarma	Automação que impede IA + clima + gaming no pico juntos

8. Fontes

Dado	Fonte
APC Smart-UPS SRT 3000VA, preço e especificação	CDW · Schneider Electric
Consumo RTX 5090 (575 W TGP)	NVIDIA — especificações
Threadripper PRO 9975WX (350 W TDP)	Tom's Hardware
Sistemas off-grid para contêiner/veículo	DIY Solar Power Forum
Consumo médio residencial EUA	U.S. EIA

Climatização — Carga Térmica e Orçamento

Cotação de 15/09/2026.

1. A conta que define o projeto

Toda a energia elétrica consumida pela eletrônica vira calor. Não parte — toda. Um rack que consome 4.000 W dissipa 4.000 W de calor no ambiente, o equivalente a **13.650 BTU/h**, ou a três secadores de cabelo ligados permanentemente dentro de um contêiner.

Cenário	Carga TI típica	Calor gerado
A — 4 nós, 6 GPUs	3.790 W	12.935 BTU/h
B — 2 nós consolidados	2.020 W	6.893 BTU/h

Ganho térmico externo (verão texano, 40 °C)

Superfície	Área	R-value	Ganho a $\Delta T=15\text{ °C}$
Teto	28 m ²	R-30	1.510 BTU/h
Paredes laterais	60 m ²	R-20	4.860 BTU/h
Piso	28 m ²	R-13	3.490 BTU/h
Portas, janelas, pontes térmicas	—	—	1.800 BTU/h
Ocupação (1 pessoa)	—	—	600 BTU/h
Subtotal envoltória			12.260 BTU/h

Carga total

	Cenário A	Cenário B
Eletrônica	12.935	6.893
Envoltória	12.260	12.260
TOTAL	25.195 BTU/h	19.153 BTU/h
Especificado (margem 15%)	29.000 BTU/h	22.000 BTU/h

Conclusão: o Cenário A precisa de ~29.000 BTU/h — praticamente o ar-condicionado de uma casa de 3 quartos, dentro de um trailer. É o argumento térmico a favor da consolidação: **o Cenário B corta 24% da carga de refrigeração** e permite usar equipamento menor e mais leve.

2. Solução: duas zonas independentes

Um único sistema para tudo é errado: a sala técnica quer 18-24 °C e ar seco filtrado; a habitação quer 22-25 °C e conforto acústico. Requisitos diferentes, equipamentos diferentes.

ZONA TÉCNICA (18–24 °C)	ZONA HABITÁVEL (22–25 °C)
2× mini-split 12.000 BTU ↓ insuflamento CORREDOR FRIO  RACK  CORREDOR QUENTE ↑ exaustão externa	1× mini-split 9.000 BTU conforto + silêncio Separadas por parede isolada. O ar quente NUNCA cruza.

Por que corredor quente/frio

Sem separação, o ar quente que sai do rack é aspirado de volta pela frente — o equipamento cozinha o próprio ar de admissão e a temperatura sobe em espiral. Com a contenção (painéis cegos nos U vazios, vedação das laterais), a mesma capacidade de refrigeração rende **20-30% mais**. Custa painel de espuma e fita; é a melhoria de melhor retorno do projeto inteiro.

3. Orçamento

Item	Especificação	Qtd	Unit.	Total
Mini-split técnico	12.000 BTU inverter 240 V, SEER 20+	2	\$1.300	\$2.600
Mini-split habitação	9.000 BTU inverter	1	\$950	\$950
Dutos e contenção	Plenum, painéis cegos, vedação, grelhas	1	\$1.400	\$1.400
Isolamento	Spray foam célula fechada + barreira radiante	1	\$3.200	\$3.200
Filtragem	Pré-filtro + MERV13, pressurização positiva	1	\$900	\$900
Sensores	Temp (×6), umidade, fumaça, água, CO + shutdown	1	\$700	\$700
Total				\$9.750

No orçamento mestre aparece **\$8.800** para o Cenário A sem o split da habitação separado; este documento detalha a versão completa de 3 unidades. Adote **\$9.750** como número de projeto.

4. Filtragem — o item invisível

Uma base móvel para em estrada de terra, acampamento, deserto. **Poeira é o que mata eletrônica em veículo**, muito antes do calor.

- **Pressão positiva:** insufla mais ar do que exaure na zona técnica. O ar entra só pelo filtro; frestas expelem em vez de admitir.

- **Pré-filtro lavável + MERV13** na entrada.

- **Troca a cada 500 h** de operação, ou ao mudar de bioma.

Custo anual de filtro: ~\$120. Custo de uma GPU entupida de poeira: \$4.525.

5. Monitoramento e desligamento por temperatura

Gatilho	Ação
Zona técnica > 30 °C	Alerta; ventilação de emergência ao máximo
Zona técnica > 35 °C	Suspende jobs de IA (maior fonte de calor)
Zona técnica > 40 °C	Desliga SERVER-02 e SERVER-01
Zona técnica > 45 °C	Desligamento geral, exceto rede e sensores
Detector de fumaça	Corte total de energia + alarme
Sensor de água no piso	Alerta + corte da zona afetada

Integrado ao mesmo sistema do desligamento por energia.

6. Referência de consumo

As 3 unidades somam **~2.050 W** em operação plena — 30% de toda a carga elétrica da base. **A climatização é o segundo maior consumidor, atrás só do nó de IA.** Isso está contabilizado no balanço energético.

Rede e Internet via Satélite

Cotação de 15/09/2026.

1. Conectividade — Starlink

Hardware

Kit	Preço	Uso neste projeto
Flat High Performance	\$599	✓ Principal. Antena plana, projetada para uso em movimento , sem partes móveis
Standard (Gen 3)	\$349	✓ Reserva. Para uso estacionado prolongado
High Performance	\$1.999	Maior ganho; excesso para este caso
Mini	\$249	Portátil, para sair do veículo a pé

Escolhido: Flat High Performance (\$599) + Standard (\$349) = \$948.

Duas antenas não é exagero: é a diferença entre "a internet caiu" e "a internet mudou de antena". Com duas, você tem redundância física e pode deixar uma montada no teto (em movimento) e outra em tripé (estacionado, com céu melhor).

Planos

Plano	Mensal	Dados	Em movimento
Roam 100 GB	\$55	100 GB	✓ até 100 mph
Roam 300 GB	\$80	300 GB	Em áreas selecionadas
Roam Ilimitado	\$175	Ilimitado	✓ até 100 mph

Escolhido: Roam Ilimitado — \$175/mês. Com backup off-site, replicação ZFS, atualização de modelos de IA e um servidor de Minecraft público, 300 GB acabam na primeira semana.

Redundância celular

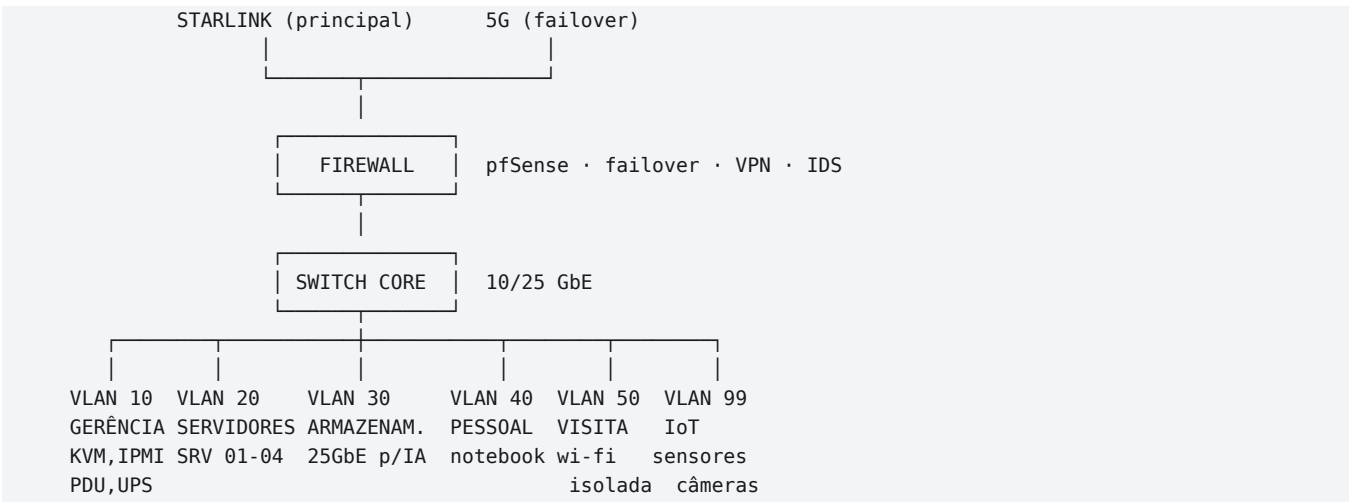
Item	Custo
Roteador 5G com dual SIM + antenas MIMO externas	\$900
Plano de dados 5G (failover)	\$60/mês

Failover automático no firewall: Starlink cai → 5G assume em segundos. Em cidade, o 5G frequentemente tem **latência menor** que o satélite — vale priorizar 5G para jogo e SSH, e Starlink para volume.

2. Rede interna

Item	Especificação	Qtd	Unit.	Total
Switch core	24 portas 10 GbE + 4× 25 GbE SFP28, gerenciável	1	\$1.100	\$1.100
Firewall	Netgate/pfSense, 4× 2.5 GbE	1	\$700	\$700
KVM over IP	4 portas, acesso remoto aos nós	1	\$450	\$450
PDU gerenciável	2 unidades, medição por tomada	2	\$350	\$700
Access point Wi-Fi 7	Cobertura interna + externa	1	\$300	\$300
Cabeamento	Cat6A blindado, patch panel, etiquetagem	1	\$500	\$500
Rack	24U com amortecedores anti-vibração	1	\$2.200	\$2.200
Subtotal rede + rack				\$5.950
Starlink Flat HP + Standard				\$948
Roteador 5G + antenas				\$900
Passagem de teto, mastro, cabos				\$450
TOTAL				\$8.248

3. Topologia e VLANs



VLAN	Regra
10 — Gerência	Sem saída para internet. Acesso só por VPN.
20 — Servidores	Saída controlada. Sem acesso à VLAN 10.
30 — Armazenamento	25 GbE dedicado IA ↔ NAS. Sem rota para internet.
40 — Pessoal	Notebook e celular. Acesso normal.
50 — Visitantes	Isolada de tudo. Só internet.
99 — IoT	Sensores e câmeras. Sem saída, sem acesso lateral.

A regra que não se quebra: a rede interna **funciona sem internet**. DNS interno, NTP local (com GPS como fonte de tempo), Nextcloud, Minecraft, inferência de IA — nada disso pode depender do satélite.

4. Acesso remoto

- **WireGuard** no firewall — leve, rápido, sobrevive a troca de IP (que acontece o tempo todo em Starlink).

- **CGNAT**: Starlink usa CGNAT por padrão. Você **não recebe conexão de fora**.

Duas saídas: IP público fixo pela Starlink (custo adicional) ou um relay (Tailscale ou VPS barata com túnel reverso). **Recomendado: Tailscale** — resolve CGNAT sem custo e sem configurar nada.

- **Servidor de Minecraft acessível externamente** exige a mesma solução: túnel reverso por VPS (\$5/mês) ou Playit.gg.

5. Fontes

Dado	Fonte
Starlink — kits e preços (Standard \$349, Flat HP \$599, HP \$1.999, Mini \$249)	US Mobile — guia 2026 · starlinkprice.com
Planos Roam (\$55 / \$80 / \$175) e uso em movimento até 100 mph	Starlink Insider · Starlink — planos oficiais

Veículo e Planta Baixa — Base Móvel

Cotação de 15/09/2026. Dimensões em metros. Pesos em kg.

1. Escolha do veículo

Por que o Peterbilt 379 não é só estética

O caminhão do Optimus Prime de 2007 é um **Peterbilt 379 long-nose 1992** (ficha do veículo do filme; o stunt truck original foi a leilão na Barrett-Jackson). Além de ser o visual que você quer, ele resolve o problema que mata este projeto em veículos menores: **capacidade de carga**.

Plataforma	Payload útil	Comporta este projeto?
Van Sprinter 3500	~1.400 kg	✗ Não — falta ~700 kg
Box truck F-550 / Ram 5500	~4.500 kg	✓ Sim, apertado
Peterbilt 379 + trailer 40 ft	~20.000 kg	✓ Sim, com folga enorme

Estimativa de peso do projeto

Bloco	Peso
Rack + 4 nós + storage	210 kg
Banco LiFePO4 40 kWh	280 kg
Gerador diesel 12 kW + cofre acústico	195 kg
Solar 3 kWp + estrutura de teto	120 kg
2x mini-split + dutos	85 kg
Cofre 30 armas longas (Liberty USA 30)	320 kg
Cofre de armas curtas + racks modulares	95 kg
Água potável 200 L + cinza 100 L	300 kg
Diesel 150 L	125 kg
Isolamento, revestimento, estrutura interna	480 kg
Mobiliário, cozinha, banheiro	260 kg
Pertences, munição, equipamento de caça	350 kg
TOTAL	≈ 2.820 kg

Num F-550 isso consome 63% do payload — viável, mas sem margem para erro. Num Peterbilt com trailer, é **14%**. A folga permite o que realmente importa: **estrutura mais pesada e melhor isolada**, que é o que faz a diferença entre um baú que esquenta e um que se mantém a 25 °C no verão texano.

Orçamento do veículo

Opção	Itens	Faixa
A — Peterbilt 379 + trailer 40 ft	Cavalo usado (\$45k-90k) + trailer expedição (\$60k-150k) + conversão (\$80k-250k)	\$185k - \$490k

B — Box truck 24 ft	Chassi F-550/Ram 5500 usado (\$35k-60k) + conversão (\$60k-120k)	\$95k - \$180k
C — Trailer 40 ft só	Trailer convertido, cavalo alugado/contratado quando mover	\$60k - \$150k

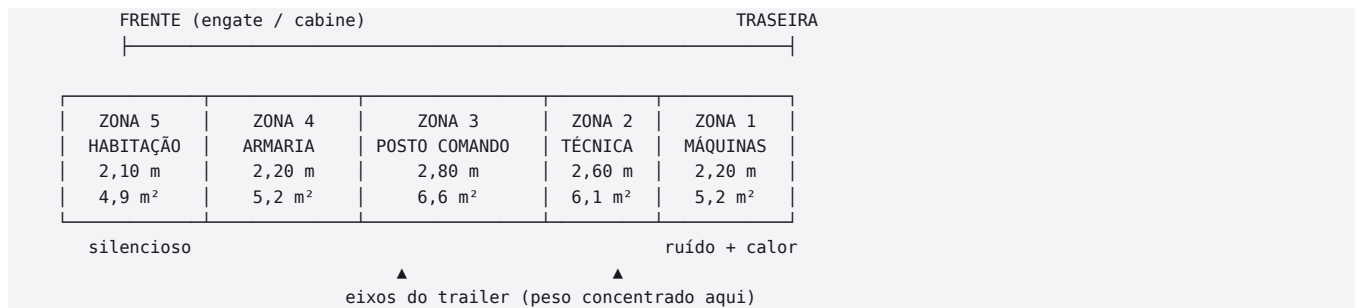
Referências de mercado: box truck usado pré-conversão custa \$10k-15k; conversão DIY fica entre \$10k e \$50k; builds profissionais como a Field Van FAV chegam a ~\$300k e a Wanderbox parte de \$395k.

Nenhum desses carrega 4 kW de eletrônica — a sua conversão custa mais que a média porque o sistema elétrico e térmico é de outra categoria.

2. Planta baixa — trailer 40 ft

Interior útil: 11,90 m × 2,35 m = 27,9 m². Pé-direito 2,55 m.

Princípio de organização, do mais quente/barulhento ao mais silencioso:



Planta detalhada



A separação que você pediu: o que é PC e o que não é

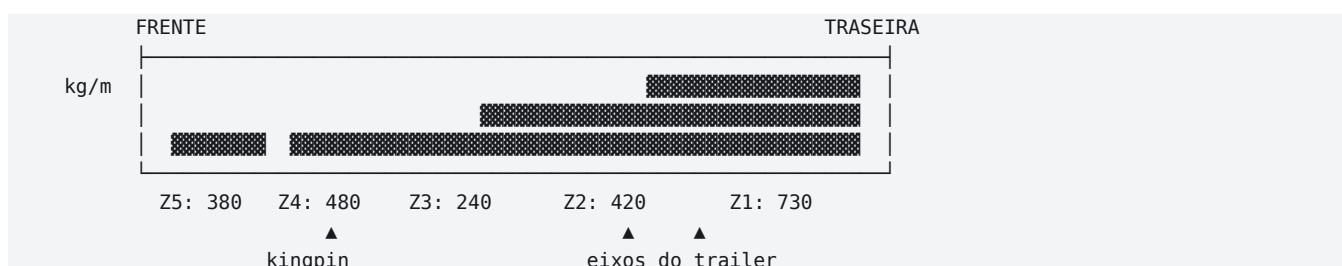
	Zona	Área	Conteúdo
PC	Zona 2 — Sala Técnica	6,1 m ²	Os 4 nós, storage, rede, nobreaks. Ninguém dorme, come ou trabalha aqui.
PC	Zona 3 — Posto de Comando	6,6 m ²	Onde você usa os PCs. Monitores e periféricos, zero máquina.
Casa	Zona 5 — Habitação	4,9 m ²	Dormir, cozinhar, banho.

Armaria	Zona 4	5,2 m ²	Cofres, bancada, munição.
Serviço	Zona 1 — Máquinas	5,2 m ²	Gerador, baterias, tanques. Sem acesso interno.

Total PC: 12,7 m² (46%). Total não-PC: 15,2 m² (54%).

A regra que organiza tudo: **calor e ruído nunca atravessam para onde se dorme**. O gerador fica atrás de parede corta-fogo, com acesso apenas externo; a sala técnica fica atrás de parede isolada; a habitação fica na ponta oposta do trailer, a 9 metros do gerador.

3. Distribuição de peso



Regras seguintes:

1. **Baterias e gerador sobre os eixos** — as duas maiores massas, no ponto de menor efeito de alavanca.
2. **Cofre de armas ancorado ao chassi**, não ao piso do baú. 320 kg soltos em uma freada de emergência são um projétil.
3. **Nada pesado em balanço traseiro** — carga atrás do eixo alivia o pino-rei e induz rabeamento.
4. **Lateral equilibrada**: rack a bombordo, cofres a boreste.

4. Estilo militar — especificação de acabamento

Você disse que não gosta de luxo. Esta é a paleta funcional, não decorativa:

Elemento	Especificação	Razão
Piso	Alumínio xadrez 3 mm ou vinil industrial antiderrapante	Lava com mangueira, não retém umidade
Paredes	Painel FRP branco na técnica, compensado marítimo + tinta OD green na casa	Branco reflete luz na técnica; OD não mostra sujeira
Estrutura	Perfil de alumínio 40×40 (extrusão tipo 8020)	Reconfigurável sem solda
Fixação	Painéis MOLLE nas paredes livres	Reorganiza sem furar
Armazenamento	Caixas Pelican + caixas de munição M2A1	Empilháveis, estanques, identificáveis
Iluminação	LED 4000 K branco + circuito âmbar separado para visão noturna	Âmbar preserva adaptação escotópica
Instalação elétrica	Eletroduto aparente, tudo etiquetado, trilho DIN no quadro	Manutenção no escuro, na estrada
Janelas	Mínimas, com blackout e grade interna	Segurança e carga térmica
Cores	OD green / coyote / preto fosco	Sem verniz, sem madeira aparente

Custo do acabamento militar vs. RV convencional: aproximadamente o mesmo. Alumínio e FRP

custam mais que compensado; MOLLE e Pelican custam menos que marcenaria sob medida. Fica empatado, e **pesa 15-20% menos**.

5. Isolamento térmico — não economize aqui

Camada	Material	Espessura	R-value
Paredes	Spray foam de célula fechada	50 mm	R-20
Teto	Spray foam + barreira radiante	75 mm	R-30
Piso	Placa de poliiso + contrapiso	40 mm	R-13
Ponte térmica	Fita de quebra térmica nas longarinas	—	—

Custo: ~\$3.200 (incluso na climatização). Um baú de metal sem isolamento chega a **60 °C** no sol do Texas. Com R-20/R-30, o ar-condicionado dimensionado no orçamento dá conta; sem isolamento, **nenhum ar-condicionado dá**.

6. Pendências que exigem profissional

1. **Engenheiro estrutural** para os pontos de ancoragem do cofre e do banco de baterias. Cálculo de 20 g de desaceleração frontal.
2. **Eletricista licenciado** para o sistema de 12 kW (obrigatório para seguro).
3. **Pesagem em balança certificada (CAT scale)** depois da conversão, por eixo.
4. **Registro/licenciamento:** trailer com instalação fixa pode precisar de certificação RVIA. Varia por estado — confirmar no Texas DMV.
5. **Seguro especializado** — \$120k de eletrônica não entra em apólice de RV padrão.

Armário — 30 Armas Longas + 15 Curtas

Planejamento de guarda segura para acervo legal de caça e tiro esportivo em veículo. Cotação de 15/09/2026. ! Este documento não é orientação jurídica. Legislação de armas varia drasticamente entre estados americanos, e um veículo que atravessa fronteiras estaduais atravessa jurisdições diferentes a cada poucas horas. Consulte um advogado licenciado no Texas especializado em direito de armas antes de operar. As referências legais abaixo são ponto de partida para essa conversa, não substituto dela.

1. O problema específico de guardar armas em veículo

Um cofre parado numa casa resolve três coisas: roubo, fogo e acesso indevido. Num veículo em movimento, aparecem mais quatro:

Problema	Por quê	Solução adotada
Inércia	320 kg em freada de 20 g = 6,4 toneladas de força	Ancoragem ao chassi , não ao piso do baú
Vibração	Desgasta acabamento, afrouxa parafusos, desregula miras	Berço com amortecimento, forro interno, revisão trimestral
Calor	Baú no sol texano chega a 60 °C; munição degrada	Armário dentro da envoltória climatizada
Umidade	Condensação ao cruzar clima seco→úmido	Desumidificador ativo dentro do cofre

2. Solução de guarda

2.1 Armas longas (30 unidades)

Cofre principal: Liberty USA 30 — página do fabricante · revenda

Especificação	Valor
Capacidade	30 armas longas
Resistência ao fogo	60 minutos
Peso	~320 kg
Preço	\$1.969

Alternativas na mesma capacidade:

Modelo	Fogo	Preço
Liberty Freedom 30	40 min	\$1.659
Liberty USA 30 ✓	60 min	\$1.969
Liberty Colonial 30	75 min	\$2.689

Por que o USA 30 e não o Colonial: 15 minutos a mais de resistência ao fogo custam \$720 e adicionam ~40 kg. Num veículo, onde o cenário de incêndio mais provável é elétrico (e você está a metros do extintor), 60 minutos é suficiente. O peso extra vale mais como margem de payload.

Complemento — rack modular de acesso rápido (8 armas): \$900. Racks verticais tipo SecureIt, em compartimento de aço trancado, para as armas em rotação de uso. Evita abrir o cofre principal toda vez e reduz ciclos de abertura (que é quando a umidade entra).

2.2 Armas curtas (15 unidades)

Gaveta blindada sob a bancada: \$1.100. Gaveta de aço com fechadura biométrica + chave de reserva, forro de espuma recortada para 15 pistolas, ancorada à estrutura.

Vantagem sobre um segundo cofre vertical: **ocupa espaço morto** sob a bancada, mantém o centro de gravidade baixo, e o acesso por gaveta é mais rápido e mais seguro que porta com batente em veículo inclinado.

2.3 Munição — armário separado

\$600. E é separado **de propósito**:

- **Calor é o inimigo.** A SAAMI considera munição estável até ~65 °C, mas exposição prolongada acima de 50 °C degrada o propelente e altera a velocidade de boca. Um baú fechado no Texas passa disso. Por isso o armário de munição fica **dentro da zona climatizada**, e não no compartimento técnico ou na sala de máquinas.

- **Ventilação.** Munição em recipiente hermético num incêndio gera pressão. Armário ventilado deixa os gases escaparem em vez de transformar o móvel em um vaso de pressão.

- **Peso e distribuição.** 5.000 cartuchos de rifle pesam ~140 kg. Separar permite distribuir em vez de concentrar.

Caixas M2A1 metálicas, empilhadas, etiquetadas por calibre e por lote.

2.4 Controle ambiental

Item	Custo
Desumidificador Golden Rod (cofre principal)	\$80
Dessecante recarregável (gaveta + rack)	\$60
Higrômetro com log e alerta remoto	\$120
Iluminação LED interna dos cofres	\$90
Subtotal	\$350

Alvo: **45-55% de umidade relativa**. Abaixo de 40% resseca coroa de madeira; acima de 60% oxida.

3. Reforço estrutural — \$1.600

O item que ninguém orça e que é o mais importante:

Item	Detalhe
Berço de aço	Perfil soldado, distribui a carga em 4 longarinas
Ancoragem	8 parafusos Grade 8 de 1/2" passando pelo chassi , com contra-chapa
Amortecimento	Coxins de elastômero entre berço e cofre
Cálculo	Dimensionado para 20 g de desaceleração frontal

Isso deve ser projetado e assinado por **engenheiro estrutural**. Um cofre de 320 kg mal ancorado, numa colisão, atravessa a parede da habitação.

4. Orçamento consolidado

Item	Qtd	Unit.	Total
Cofre Liberty USA 30 (30 longas, 60 min fogo)	1	\$1.969	\$1.969
Gaveta blindada 15 armas curtas	1	\$1.100	\$1.100
Rack modular acesso rápido (8 longas)	1	\$900	\$900
Armário de munição ventilado	1	\$600	\$600
Reforço estrutural e ancoragem	1	\$1.600	\$1.600
Controle de umidade e iluminação	1	\$350	\$350
Total			\$6.519

5. Referências legais — ponto de partida para a conversa com o advogado

Texas

- **Porte sem licença** desde 1º de setembro de 2021 (HB 1927, 87ª Legislatura), para maiores de 21 anos legalmente habilitados a possuir arma de fogo. A License to Carry (LTC) continua existindo e **ainda vale a pena** — dá reciprocidade com outros estados, que é exatamente o seu caso ao viajar.
- **Sem registro estadual** de armas, sem limite de capacidade de carregador, sem lista de armas proibidas por característica.
- **Caça:** licença obrigatória e temporadas regulamentadas pelo Texas Parks & Wildlife Department.

Viagem interestadual — o ponto crítico do seu projeto

- **FOPA — "safe passage"** (18 U.S.C. § 926A): protege o transporte de arma legalmente possuída entre dois lugares onde possuí-la é legal, desde que **descarregada** e em **recipiente trancado não acessível do compartimento de passageiros**. Na prática, **não é escudo absoluto** — estados como Nova York e Nova Jersey processam e deixam o FOPA como defesa no tribunal, o que significa que você já foi preso.
- **Itens NFA** (cano curto, automático, destrutivo): transporte interestadual exige aprovação prévia via **ATF Form 5320.20**. Supressores não exigem — os demais, sim.
- **Reciprocidade de porte** muda por estado e muda com o tempo. Verificar rota antes de cada viagem.

A pergunta que só um advogado responde

Um trailer habitacional é **residência** para efeito de guarda de armas, ou é **veículo**? A distinção muda tudo: onde a arma pode estar carregada, se o FOPA se aplica dentro dela, e como um estado hostil enxerga o conjunto. A resposta varia por estado e há jurisprudência conflitante. **Essa é a primeira pergunta a levar ao advogado** — o projeto inteiro da armaria depende dela.

6. Recomendações operacionais

1. **Inventário digital** com número de série, fotos e nota fiscal, guardado cifrado no NAS e em backup fora do veículo. Essencial para seguro e para registro de furto.
2. **Seguro específico de acervo** — apólice de RV não cobre 45 armas.
3. **Sensor de abertura** nos cofres, com log no sistema de monitoramento e alerta no celular.
4. **Nunca sinalize externamente.** Sem adesivos de marca de arma, sem decalque de calibre. Um veículo que anuncia o que carrega é um alvo.
5. **Protocolo de fronteira estadual:** antes de entrar em estado novo, tudo descarregado e trancado, carregadores separados, documentação acessível.

Fontes de Preço — Consulta de 15/09/2026

Todo preço citado nos orçamentos deste repositório tem origem aqui. A regra do repositório (ver *COMPRAS-E-AFILIADOS.md*) pede registro de **preço, loja, data e link oficial** — é o que esta tabela faz.

1. Contexto de mercado — por que 2026 está caro

Fato	Número	Fonte
Kit DDR5 32 GB (melhor preço EUA)	\$392	Tom's Hardware — rastreador de RAM 2026
Kit DDR5 64 GB	\$849	idem
Kit DDR5 96 GB	\$1.799	idem
Alta acumulada do kit de 64 GB	+485% (de ~\$200 em out/2025)	Tech Insider
Causa	Datacenters de IA; IDC projeta crescimento de oferta DRAM de só 16% em 2026	BottleneckPC
Previsão de alívio	Não antes de meados de 2027	idem

2. GPU

Item	Preço (15/09/2026)	Fonte
RTX 5090 — média de mercado	\$4.525	videocardprices.com
RTX 5090 — melhor preço real EUA	\$5.199	Tom's Hardware / PCGamesN
RTX 5090 — MSRP de lançamento	\$1.999	Tech Insider
RTX 5090 — faixa observada	\$4.199 - \$7.369	gpupricehistory.com
RTX PRO 6000 Blackwell 96 GB — MSRP atual	\$16.000 (era \$8.565)	Tom's Hardware
RTX PRO 6000 — rastreado em 12/09/2026	\$19.999	Thunder Compute

3. CPU

Item	Preço	Fonte
Ryzen 9 9950X3D	\$569 (mínimo histórico; lançou a \$699,99)	TechPowerUp · Club386
Threadripper PRO 9955WX (16C)	\$1.649	Tom's Hardware
Threadripper PRO 9965WX (24C)	\$2.899	idem
Threadripper PRO 9975WX (32C)	\$4.099	idem · VideoCardz
Threadripper PRO 9985WX (64C)	\$7.999	idem
Threadripper PRO 9995WX (96C)	\$11.699	idem

4. Armazenamento

Item	Preço	\$/TB	Fonte
Seagate Exos M 30 TB (novo)	\$569-599	\$19-20	Tom's Hardware (review) · B&H
Exos M 30 TB (promoção)	\$564,21	\$18,80	TechRadar
Exos 28 TB (recondicionado)	\$349,99	\$12,49	Slickdeals · ServerPartDeals

5. Energia

Item	Preço	Fonte
APC Smart-UPS SRT 3000VA / 2700 W (rack 2U)	MSRP \$6.400 · promocional \$4.280	CDW · Schneider
Sistemas off-grid para veículo/contêiner	referência de projeto	DIY Solar Power Forum

6. Conectividade

Item	Preço	Fonte
Starlink Standard (Gen 3)	\$349	US Mobile — guia 2026
Starlink Flat High Performance (em movimento / RV)	\$599	idem
Starlink High Performance	\$1.999	idem
Starlink Mini	\$249	idem
Roam 100 GB / 300 GB / Ilimitado	\$55 / \$80 / \$175 por mês	Starlink Insider · starlinkprice.com
Uso em movimento (Roam)	até 100 mph	Starlink Insider

7. Armaria

Item	Preço	Fonte
Liberty Freedom 30 (40 min fogo)	\$1.659	The Safe Keeper
Liberty USA 30 (60 min fogo)	\$1.969	Liberty Safe · The Safe Keeper
Liberty Colonial 30 (75 min fogo)	\$2.689	The Safe Keeper

8. Veículo

Item	Preço	Fonte
Box truck usado (pré-conversão)	\$10.000 - \$15.000	Mortons on the Move
Conversão DIY de box truck	\$10.000 - \$50.000+	idem
Field Van FAV (conversão profissional, E350)	~\$300.000	Sportsmobile Forum

Wanderbox Outpost → Fortress	\$395.000 → ~\$1M	Wanderbox
Peterbilt 379 "Optimus Prime" — referência do filme de 2007	—	IMCDB · Barrett-Jackson

9. Notebooks e Hermes

As fontes dos 20 orçamentos de notebook estão na seção 8 do próprio documento, junto de cada modelo.

10. Método e limitações

1. **Preços coletados em 15/09/2026**, mercado dos EUA, sem impostos e sem frete. Sales tax do Texas (6,25% + até 2% local) e frete de itens pesados somam tipicamente **8-12%**.
2. Onde a fonte deu **preço exato de uma listagem**, o valor aparece com ».
Onde deu apenas faixa de segmento, aparece com $\approx$ — e deve ser tratado como estimativa, não cotação.
3. **Nenhum link neste repositório é de afiliado.** Conforme a regra do repositório, são links normais/oficiais.
4. Hardware em 2026 muda de preço em dias. **Reconfira antes de comprar.**